

Chương 10. Sự thật về Blockchain và an ninh mạng

Mục tiêu bài học

- Hiểu được lộ trình quyết định cho Blockchain
- Hiểu được việc lập danh sách kiểm tra của các DN
- Hiểu được những thách thức với Blockchain
- Có cái nhìn rõ hơn về tương lai của an ninh mạng với Blockchain

Nội dung bài học

- Lộ trình quyết định cho Blockchain
- Danh sách kiểm tra của các DN
- Những thách thức với Blockchain
- Tương lai của an ninh mạng với Blockchain

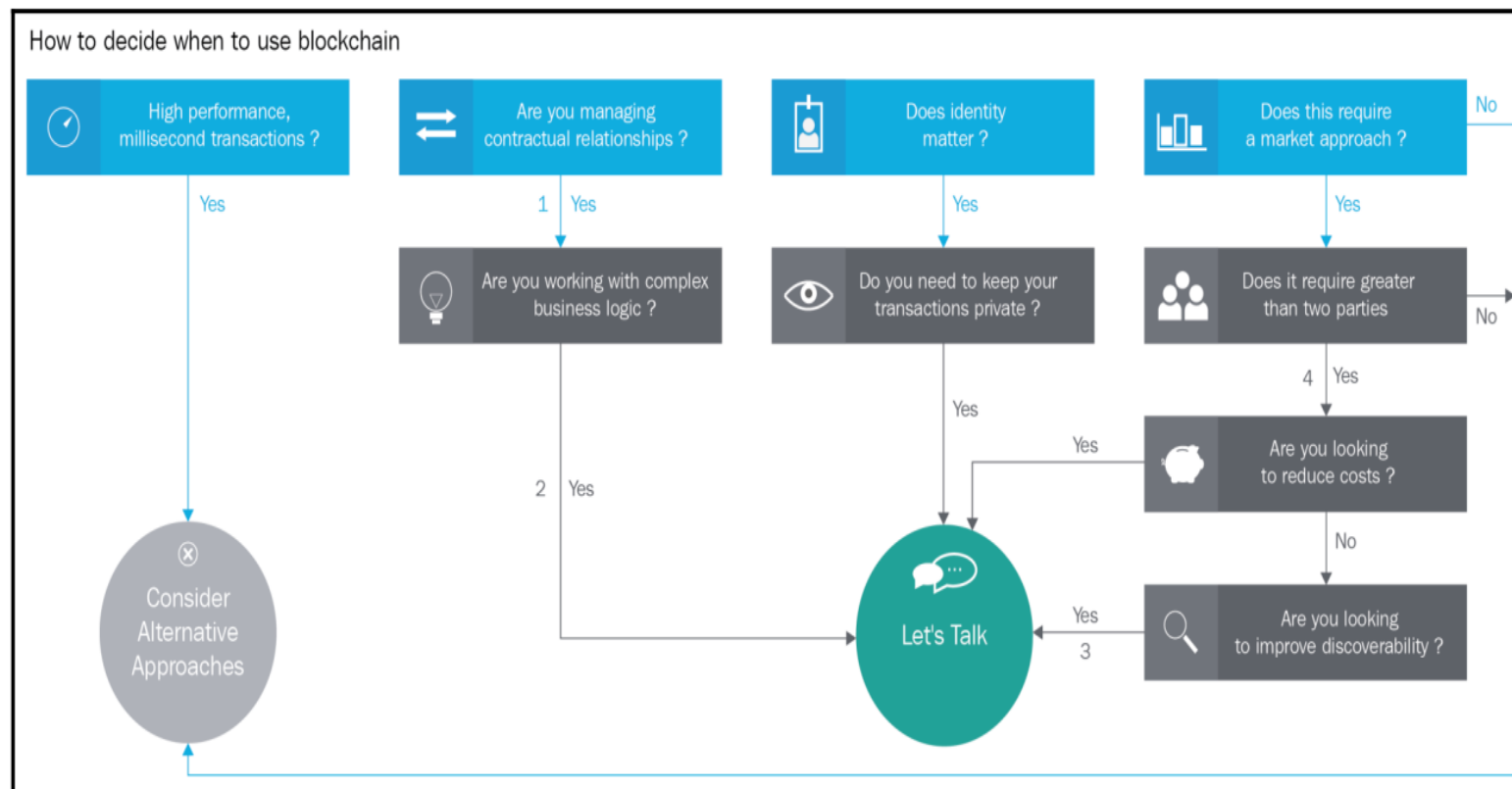
1. Lộ trình quyết định cho Blockchain

- Cũng như những công nghệ mới khác, các nhà lãnh đạo và tổ chức quản lý phải tuân theo một số thủ tục được xác định trước khi họ có thể phê duyệt đề xuất nâng cấp công nghệ.
- Lộ trình quyết định là một tập hợp các hành động phải được lên kế hoạch và đánh giá trước khi đi đến một kết luận.

1. Lộ trình quyết định cho Blockchain

Mô hình IBM:

- Giúp các nhà hoạch định quyết định liệu khi nào nên sử dụng Blockchain đồng thời cũng giúp bạn tiếp cận thị trường.
- Mô hình Blockchain thực tế có thể tích hợp với tổ chức, các ngành công nghiệp trong những điều kiện phù hợp: IBM Hyperledger Fabric.

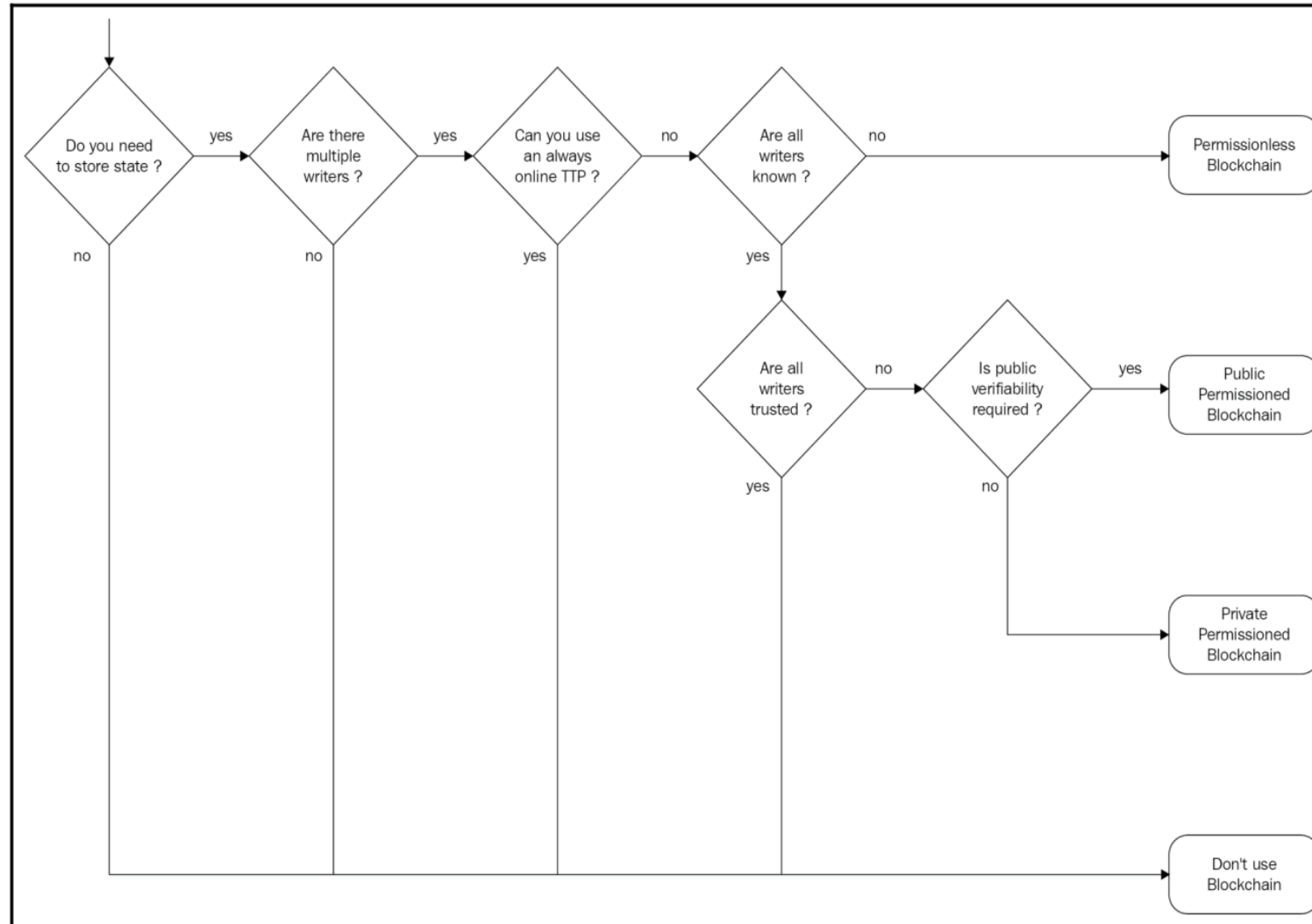


1. Lộ trình quyết định cho Blockchain

Mô hình Karl Wust và Arthur Gervais:

- Được phát triển vào tháng 5 năm 2017, giúp bạn quyết định loại Blockchain nào phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp.
- Được thiết kế để xây dựng một phương pháp nhằm xác định các giải pháp cho các vấn đề doanh nghiệp, như quản lý chuỗi cung ứng, công thanh toán quốc tế liên ngân hàng và các tổ chức tự trị phân tán.
- Người ghi (writer) đề cập đến các bên có quyền truy cập ghi vào sổ cái Blockchain, và họ cũng tham gia vào cơ chế đồng thuận để tạo một khối và thêm nó vào sổ cái.

1. Lộ trình quyết định cho Blockchain

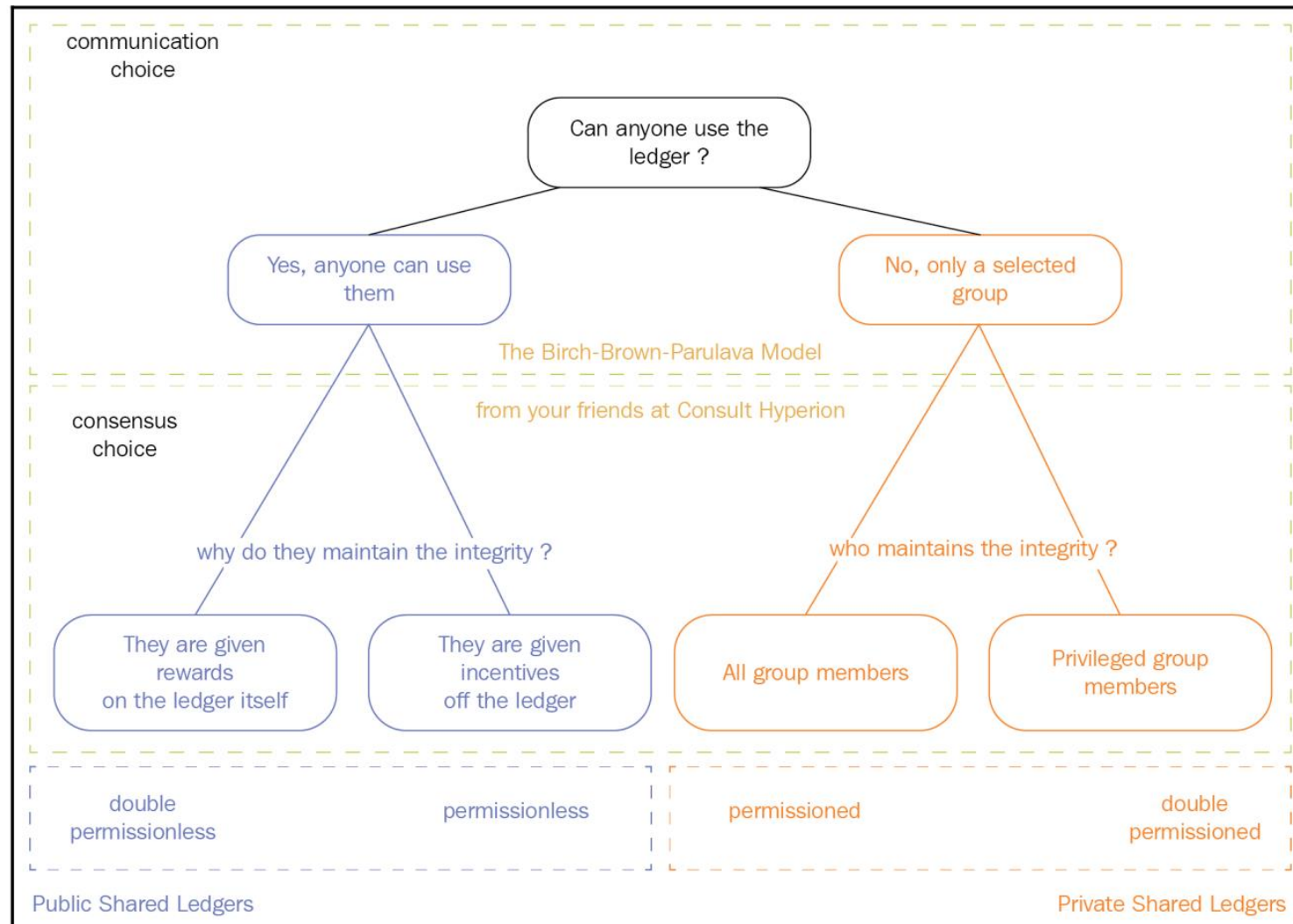


1. Lộ trình quyết định cho Blockchain

Mô hình Birch-Brown-Parulava:

- Được phát triển để giúp bạn lựa chọn Blockchain phù hợp trong bối cảnh cần xác định sự cần thiết cho tính toàn vẹn của các bên.
- Nếu tính toàn vẹn cần phải được duy trì bởi một nhóm được chọn, thì Blockchain riêng tư là một sự lựa chọn tốt hơn.
- Nếu về sự ưu đãi hoặc phần thưởng, thì Blockchain công cộng là một lựa chọn tốt hơn.

1. Lộ trình quyết định cho Blockchain



1.1. Khi nào ta nên sử dụng Blockchain

Tình huống xung đột:

- Mạng Blockchain kết nối cả các bên đáng tin cậy và không đáng tin cậy.
- Bạn cần phải chú ý đến các tình huống xung đột và giải quyết chúng một cách thỏa đáng.
- Blockchain sử dụng các thuật toán đồng thuận để xác nhận giao dịch và chuẩn bị các khối.
- Các Blockchain khác nhau sử dụng các mô hình đồng thuận khác nhau, như PoW, PoS., nhưng mục đích vẫn là tránh xung đột và thực hiện các giao dịch thành công.

1.1. Khi nào ta nên sử dụng Blockchain

Cơ sở dữ liệu chung được chia sẻ:

- Nếu tổ chức chia sẻ một cơ sở dữ liệu chung giữa các nhân viên của họ, nhà thầu hoặc bên thứ ba, Blockchain được cấp phép có thể thực sự phù hợp với yêu cầu.
- Khi một cơ sở dữ liệu tập trung được chia sẻ đến các bên khác nhau sẽ làm tăng nguy cơ bị tấn công kiểm soát truy cập trái phép và leo thang đặc quyền.
- Khi một Blockchain (được cấp phép) được sử dụng sẽ đảm bảo rằng chỉ những peer cam kết mới có quyền thay đổi cơ sở dữ liệu, trong khi việc chứng thực giao dịch có thể được thực hiện bởi bất kỳ người tham gia được chọn trước.

1.1. Khi nào ta nên sử dụng Blockchain

Cần cho các quy tắc doanh nghiệp trong các giao dịch:

- Nếu mô hình doanh nghiệp yêu cầu bạn phải có một chính sách hợp lý đơn giản hoặc phức tạp để thực hiện giao dịch, Blockchain có thể cung cấp sự đảm bảo tuyệt vời thông qua các chính sách hợp lý, như hợp đồng thông minh của Ethereum hoặc chaincode của Hyperledger.
- Chính sách doanh nghiệp sẽ luôn được xác định trong phần mềm nút, điều này sẽ buộc nút hoạt động theo các quy tắc được xác định.

1.1. Khi nào ta nên sử dụng Blockchain

Cần cho sự minh bạch hệ thống:

- Nếu mô hình doanh nghiệp của một tổ chức đòi hỏi phải có sự minh bạch cho khách hàng hoặc nhà cung cấp của họ trong suốt chuỗi cung ứng, công nghệ sổ cái phân tán có thể đóng một vai trò tốt hơn để cung cấp khả năng hiển thị đầu cuối của hệ thống quản lý và vận hành chuỗi cung ứng.
- Trong một mạng Blockchain không được cấp phép, tất cả các nút đều được phép truy cập để đọc và ghi vào sổ cái Blockchain và điều này sẽ trở nên minh bạch.
- DN luôn ưu tiên lựa chọn môi trường được cấp phép, nơi chỉ có các nút được chọn trước mới tham gia vào quá trình tính toán Blockchain và quản lý sổ cái.

1.1. Khi nào ta nên sử dụng Blockchain

Cần cho sự toàn vẹn dữ liệu:

- Nếu một tổ chức cần phát triển cơ sở dữ liệu chỉ thêm vào với độ bảo mật cao, cả băm mật mã và chữ ký số đều giúp chúng ta xây dựng một sổ cái có độ bảo mật cao.
- Trong việc chuẩn bị của mỗi khối, phải lấy băm của khối trước đó. Vì vậy, khi một khối được tạo ra, ta không thể sửa đổi hoặc sắp xếp lại cơ sở dữ liệu.

1.2. Khi nào ta không nên dùng Blockchain

Lưu trữ dữ liệu lớn:

- Do tính chất phân tán của blockchain, toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ với mỗi nút trên mạng Blockchain.
- Trong trường hợp số cái được cấp phép, chỉ những người tham gia được chọn trước mới có thể được phép đọc và lưu trữ dữ liệu, và kết quả là, việc sao chép cơ sở dữ liệu sẽ mất nhiều thời gian và truy xuất chậm.

1.2. Khi nào ta không nên dùng Blockchain

Nếu các quy tắc của giao dịch thay đổi thường xuyên:

- Nếu chính sách hợp đồng thông minh được thiết lập và bắt đầu, họ sẽ không thay đổi lộ trình thực hiện.
- Các tổ chức có quy trình và hoạt động kinh doanh thường xuyên thay đổi không được khuyến nghị cho các ứng dụng dựa trên Blockchain.
- Mỗi hệ thống con và quy trình con trong mạng Blockchain phải nhất quán.

1.2. Khi nào ta không nên dùng Blockchain

Nếu Blockchain phải lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài:

- Một hợp đồng thông minh Blockchain không được xây dựng để lấy thông tin từ các nguồn bên ngoài.
- Ngay cả khi Blockchain được cấu hình để có giao tiếp với một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, nó vẫn sẽ được vận hành như một hoạt động cơ sở dữ liệu thông thường.
- Trong trường hợp đó, hợp đồng thông minh Blockchain sẽ không được lấy các mục từ cơ sở dữ liệu bên ngoài; thay vào đó, cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phải đưa dữ liệu lên Blockchain.

2. Danh sách kiểm tra của các DN

Blockchain đang tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các tổ chức. Các tổ chức hiện đã nhận ra các khả năng sử dụng công nghệ Blockchain cho hoạt động doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tập trung vào một số câu hỏi quan trọng sau:

- Ai là nhà lãnh đạo đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp của chúng ta, trong công nghệ Blockchain?
- Các đối thủ cạnh tranh nói gì về Blockchain?
- Đơn vị doanh nghiệp nào có khả năng bị gián đoạn nhiều nhất?
- Ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc triển khai Blockchain của chúng ta và phản ứng của họ có thể là gì?

2. Danh sách kiểm tra của các DN

- Các loại hình kinh doanh có thể có của Blockchain và làm thế nào chúng ta có thể xây dựng được một mô hình kinh doanh tốt và bền vững hơn?
- Các yếu tố chi phí tổng thể liên quan đến việc triển khai là gì?
- Điều gì sẽ tác động đến các quy tắc và quy định hiện hành cho ứng dụng Blockchain?
- Làm thế nào để chúng ta xây dựng được một kịch bản cùng có lợi với tổ chức quản lý để đưa một ứng dụng Blockchain vào thị trường?
- Chúng ta áp dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật cho ứng dụng Blockchain của tổ chức mình như thế nào?
- Bạn cần xác định rõ phạm vi của dự án để bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng của tổ chức.

3. Những thách thức với Blockchain

- Mặc dù Blockchain có tác động lớn đến việc trao đổi tài sản và giảm chi phí hoạt động cho các tổ chức tài chính; tuy nhiên, việc thổi phồng quá mức của blockchain trong giới truyền thông làm cho các tổ chức mất tập trung vào các giải pháp doanh nghiệp tiềm năng sẵn có.
- Bạn cần phải hiểu một số thách thức lớn để có thể xây dựng được mô hình kinh doanh bền vững với các ứng dụng dựa trên Blockchain.

3. Những thách thức với Blockchain

Chuyên môn về công nghệ:

- Việc thiếu chuyên môn về Blockchain trên thị trường toàn cầu dẫn đến khó tiếp cận các ý tưởng kinh doanh tiềm năng và phương pháp thực hiện.
- Việc chia sẻ kiến thức Blockchain cho cộng đồng ngày càng phát triển; tuy nhiên hệ thống backend phía sau của Blockchain vẫn cần các chuyên gia lập trình ngôn ngữ lập trình đặc thù như Node.js, JavaScript, Go và Solidity...
- Tuy nhiên, một mình lập trình viên không thể khởi tạo hệ thống, mà cần phải có các chuyên gia tư vấn Blockchain hiểu quy trình doanh nghiệp và các yếu tố cốt lõi để xác định luồng ứng dụng Blockchain.

3. Những thách thức với Blockchain

Tuân thủ:

- Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (GDPR), có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, đang thay đổi chiến lược của không chỉ các doanh nghiệp hoạt động ở châu Âu mà còn các doanh nghiệp trên toàn cầu (những doanh nghiệp có cơ sở khách hàng ở khu vực châu Âu).

3. Những thách thức với Blockchain

Tuân thủ:

- Khái niệm của GDPR trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của Blockchain:
 - Các tổ chức thuộc GDPR phải có thao tác Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa (CRUD) trên tất cả các cơ sở dữ liệu của họ; tuy nhiên, CSDL Blockchain không thể cho phép người dùng hoặc quản trị viên cập nhật, xóa bất kỳ danh mục nào trong CSDL
 - GDPR yêu cầu thông tin cá nhân không nên rời khỏi EU, trong khi một vấn đề lớn với Blockchain công cộng là một mô hình phân tán không cho phép bạn hạn chế lưu trữ dữ liệu vào một nút hoặc nhóm nút cụ thể.

3. Những thách thức với Blockchain

Khả năng tương tác:

- Việc chuyển đổi và thích ứng công nghệ phải từ từ và liên tục, và để đạt được điều đó, Blockchain phải có khả năng tương tác với một nền tảng kế thừa.
- Ban đầu, sẽ rất khó để Blockchain xử lý tất cả các chức năng của một hệ thống hiện có; do đó, các hệ thống hiện tại cần phải có những thay đổi thực sự để tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi từ từ.

3. Những thách thức với Blockchain

Lưu trữ:

- Blockchain thường lưu trữ văn bản hoặc siêu dữ liệu của các tập tin hoặc phương tiện và mạng phân tán, một trong những thuộc tính của Blockchain sẽ là một rào cản.
- Với bản chất mặc định của blockchain, để đảm bảo tính sẵn sàng của cùng một cơ sở dữ liệu với tất cả các nút, có thể là một trở ngại cho dữ liệu có kích thước lớn.
- Một số doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm việc về vấn đề này để vượt qua những thách thức cơ bản với Blockchain.

3. Những thách thức với Blockchain

Tiêu thụ năng lượng:

- Theo Digiconomist, Bitcoin hiện tiêu thụ khoảng 61,4 TWh, tương đương với 1,5% lượng điện tiêu thụ ở Mỹ.
- Ethereum 2.0, với mô hình đồng thuận PoS, đang đã vượt qua được vấn đề tiêu thụ năng lượng lớn và thiết lập được một nền kinh tế xanh.

4. Tương lai của an ninh mạng với Blockchain

- An ninh mạng là một trong những ngành công nghiệp linh hoạt nhất và luôn phải đổi mới với các mối đe dọa mới.
- Chúng ta cần đánh giá các mối đe dọa có thể xảy ra và đổi mới các tiềm năng bảo mật để giữ sự tin cậy nhất quán của khách hàng và các bên liên quan.
- Sự kết hợp giữa các thuật toán xây dựng khối và băm làm cho Blockchain trở thành giải pháp tuyệt vời trong danh mục an ninh mạng, bằng cách tăng cường bảo mật dữ liệu khi các giao dịch thuộc các loại giá trị được xử lý trong mạng phân tán.

4. Tương lai của an ninh mạng với Blockchain

- Blockchain đang thay đổi giải pháp an ninh mạng theo nhiều cách. Sau điện toán đám mây và các nền tảng phát triển kỹ thuật số, các tổ chức nên sử dụng các ứng dụng nội bộ và dựa trên cloud cho nhu cầu doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng rủi ro xâm nhập dữ liệu đối với người dùng và các tổ chức.
- Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, sự thoải mái và linh hoạt sẽ bị thay thế bởi quyền riêng tư và bảo mật. Blockchain là một giải pháp rất tốt trong việc cung cấp bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư; ngoài ra, Blockchain có thể là một sự thu hút lớn đối với một số ứng dụng doanh nghiệp để cung cấp bảo mật và quyền riêng tư tốt hơn.

5. Kết luận

- Trong chương này, chúng ta đã đề cập đến một số sự kiện quan trọng về Blockchain và an ninh mạng.
- Chúng ta đã học được tầm quan trọng của việc chú ý đầy đủ đến quá trình ra quyết định trước khi chọn công nghệ Blockchain.
- An ninh mạng sẽ luôn là một cuộc đua không bao giờ kết thúc giữa những tin tặc và những chuyên gia bảo mật.
- Các chuyên gia bảo mật phải tiếp tục thử nghiệm và triển khai đổi mới giải pháp và công cụ, vì những kẻ tấn công không bao giờ dừng lại.

